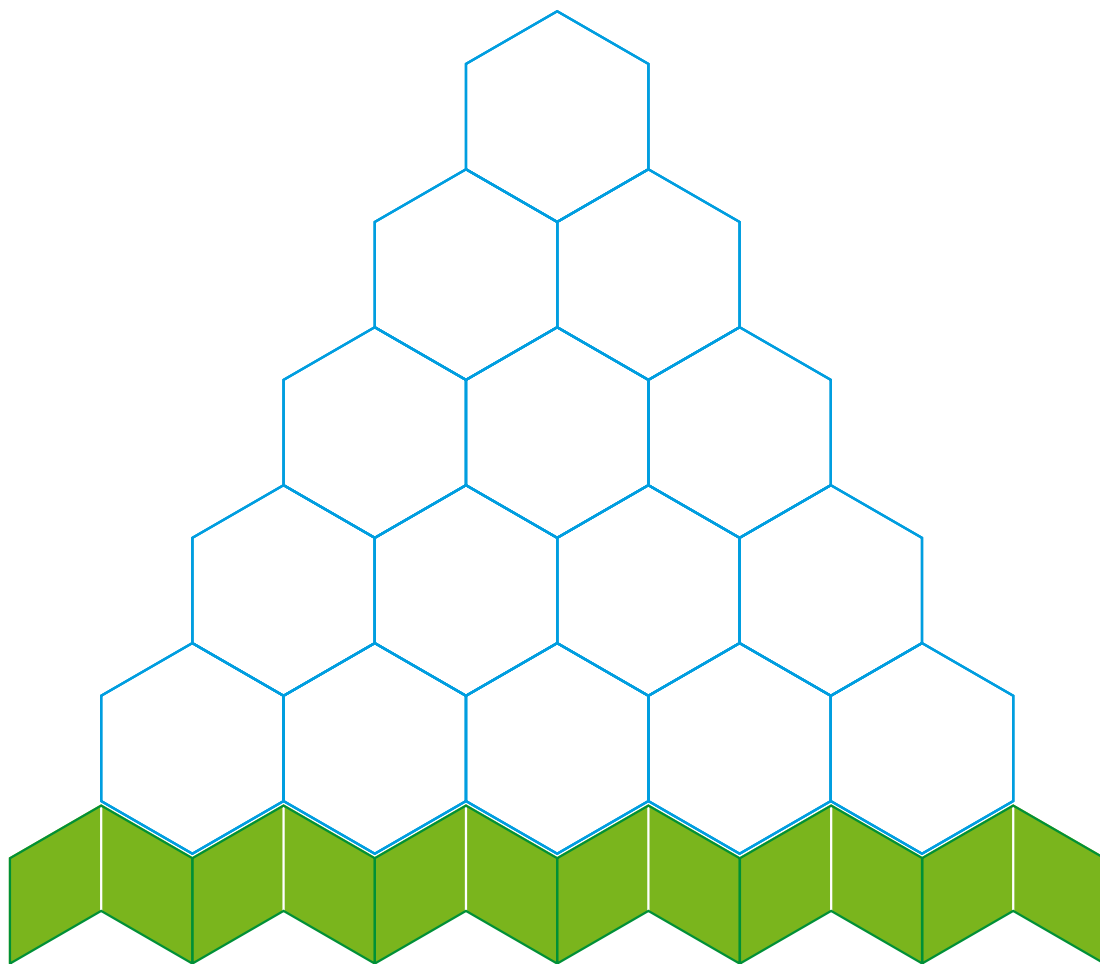


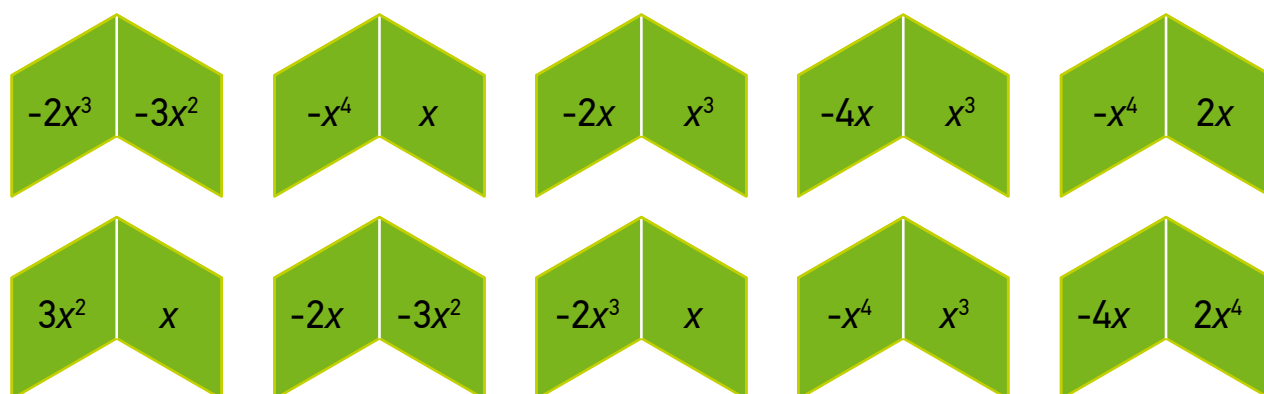
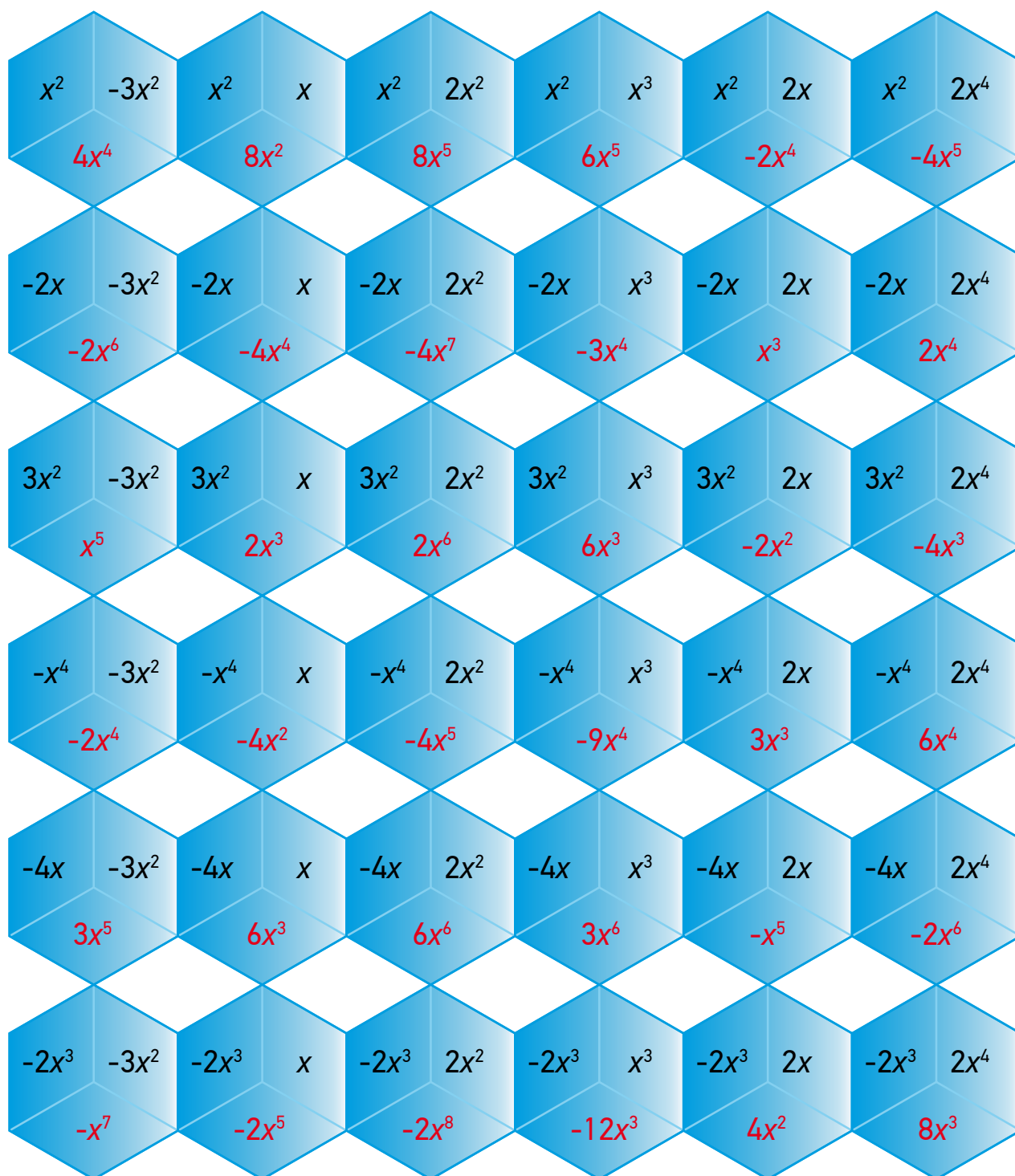
Multiplicación de polinomios



Este juego requiere la participación de dos jugadores. En primer lugar deberás recortar todas las fichas hexagonales de la página de al lado. Se seleccionan seis fichas verdes al azar y se colocan sobre el tablero en la franja de partida. Se reparten a cada jugador cinco fichas celestes. El juego consiste en ir completando por turnos la red de forma que cada monomio rojo sea el producto de los dos monomios en negro que quedan debajo de él. Si no se puede colocar ninguna ficha celeste, se toma una del mazo y pasa el turno al compañero. Gana quien se queda sin ninguna ficha o el que se queda con menor cantidad de fichas luego de completar el tablero de juego.



Desafío: Armar un puzzle
¿Pueden completar un tablero cuya franja de partida tenga nueve fichas verdes? Recuerda que cada monomio rojo debe ser el producto de los dos monomios en negro que estén debajo de él.



Veamos ahora cómo hallar el producto de un monomio por un polinomio. Aplicamos la propiedad distributiva y obtenemos el polinomio producto.

$$2x (3x^2 - 5x - 9) = 6x^3 - 10x^2 - 18x$$

FACTORES PRODUCTO

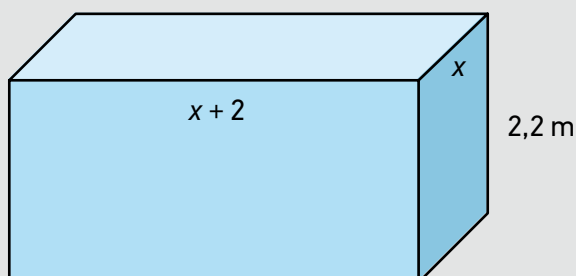
Como habrás observado, para obtener el producto aplicamos la propiedad distributiva.

Multipliquemos ahora dos polinomios. Para ello multiplicamos cada término del primer polinomio por cada uno del segundo. Luego identificamos términos semejantes y reducimos. Finalmente escribimos el polinomio ordenado según potencias decrecientes de base x .

$$(-x + x^2)(2x + 3) = -x(2x + 3) + x^2(2x + 3) = \underline{-2x^2} - 3x + 2x^3 + \underline{3x^2} = 2x^3 + x^2 - 3x$$



Se desea instalar una piscina de fibra de vidrio de 2,2 m de profundidad pero aún no se han definido largo y ancho. Sí se sabe que el largo será de 2 m más que el ancho tal como se modela en la siguiente figura.



a. Indica cuáles dimensiones (largo, ancho, profundidad), expresadas en metros, se adecuan al modelo proyectado.

- i. 8; 6; 2,2
- ii. 5,3; 3,3; 2,2
- iii. 6,4; 6,2; 2,2
- iv. 4,2; 2,2; 2,2

b. Deduce una fórmula que exprese el volumen de esta piscina en función de x .

c. Después de instalada la piscina se decide pintar todas las paredes laterales con color verde agua. La pintura para fibra de vidrio tiene un rendimiento de 5 m²/l. Si se utilizaron 44 litros de pintura para cubrir con una mano los cuatro laterales, ¿cuál fue el valor de x que se decidió utilizar finalmente para construir la piscina?